

2.2 Necht' skal. s. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný
předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$
kde A je poz. def. matice $A = (a_{ij})$

Chceme dokázat, že $\exists$ báze $B = (b_1, b_2)$ prostorn $\mathbb{R}^2$ t.ž. $b_1 \perp b_2$
jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu sk. součinu
tedy $\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = 0$ a zároveň $b_1 \cdot b_2 = 0$

① Existuje báze B , $b_1 \perp b_2$ vzhledem ke stand. sk. s.
kanonická báze $R_2 : ((1), (2))$, generuje celý $\mathbb{R}^2$ a lin. nez. posloupnost - je bázi $\mathbb{R}^2$
sk. sk. součin

$$(10)(1) = 0$$

$\Rightarrow$ začneme s bázi oláčet, vyjádříme si kan. bázi pomocí goniometrických fci
a $\varphi \in (0, \pi)$

$$b_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad b_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

tyto vektory jsou pro libovolný φ ortog. ve sk. sk. součinu $(-\sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0)$

② Existuje báze B , $b_1 \perp b_2$ vzhledem ke $\langle \cdot, \cdot \rangle$
pozitivně def. matice $A \Rightarrow$ je to opravdu sk. součin dle pozorování 8.21

$$\Rightarrow A = A^T \text{ a pro } R: A = A^T$$

obecně si kdy vyjádříme A

Zvolíme φ tak aby $b_1^T A b_2 = 0$ jako $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$b_1^T A b_2 = (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$(\cos \varphi + b \sin \varphi \quad b \cos \varphi + c \sin \varphi) \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$-\sin \varphi (\cos \varphi + b \sin \varphi) + \cos \varphi (b \cos \varphi + c \sin \varphi) =$$

$$-a \sin \varphi \cos \varphi - b \sin^2 \varphi + b \cos^2 \varphi + c \sin \varphi \cos \varphi =$$

$$(c-a) \sin \varphi \cos \varphi + b (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) =$$

$$\left(\frac{c-a}{2}\right) \sin 2\varphi + b (\cos 2\varphi)$$

využítí součtů
vzorec $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$
 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$

vyřešíme rovnici $b_1^T A b_2 = 0$

$$\left(\frac{c-a}{2}\right) \sin 2\varphi + b (\cos 2\varphi) = 0$$

$$b \cos 2\varphi = -\frac{c-a}{2} \sin 2\varphi \quad | \cdot \left(\frac{1}{\cos 2\varphi}\right)$$

$$b = -\frac{c-a}{2} \tan 2\varphi$$

$$\tan 2\varphi = -\frac{2b}{c-a}$$

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2b}{c-a}\right) + \frac{k\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}$$

pokud $c = a$

$$\text{pak } b (\cos 2\varphi) = 0$$

$$\text{sub. } \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \cos x = 0 \quad x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Tedy existuje úhel φ pro který je tento výraz roven nule

$\Rightarrow$ existuje báze $B = (b_1, b_2)$ taková že

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = 0 \text{ a zároveň } b_1 \cdot b_2 = 0$$

tedy b_1, b_2 jsou na sebe kolmé jak vzhledem ke standardnímu sk. součinu, tak

vzhledem k skalárnímu součinu daný vztahem $\langle u, v \rangle = u^T A v$